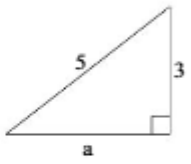
חוברת חזרה לקראת מבחן כיתה ט הקבצה ב

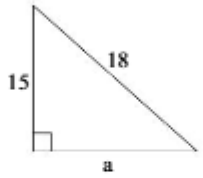
פיתגורס-

5. בסעיפים שלפניכם מסורטטים משולשים ישרי זווית. (הנתונים בסרטוטים הם ביחידות של ס"מ). חשבו את אורך הניצב a. דייקו לפי הצורך עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

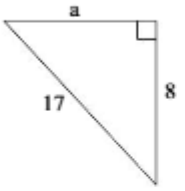
א)



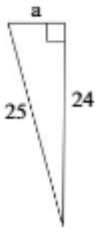
ב)



ג)



ד)



ה)



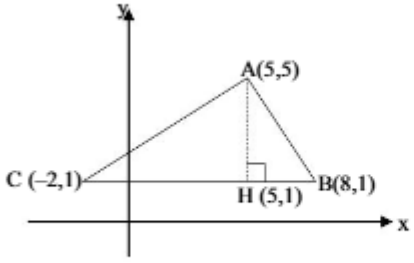
ו)



8. לפניכם משולש ABC במערכת צירים.

AH גובה לצלע BC.

שיעורי הנקודות A, B, C, H נתונים בסרטוט.



א. מהו אורך הגובה AH?

ב. מהו אורך הצלע BC?

ג. חשבו את שטח המשולש ABC.

ד. חשבו את שטח המשולש AHB.

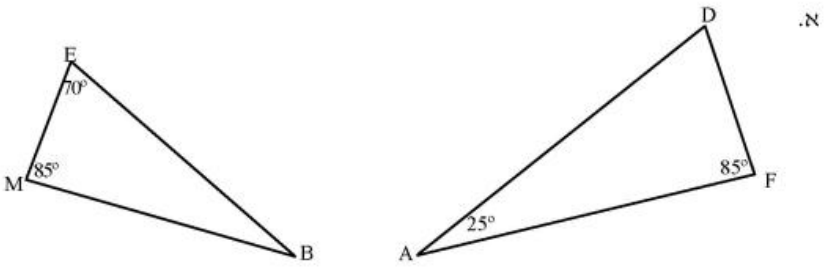
ה. חשבו את היקף המשולש AHB.

דמיון משולשים-

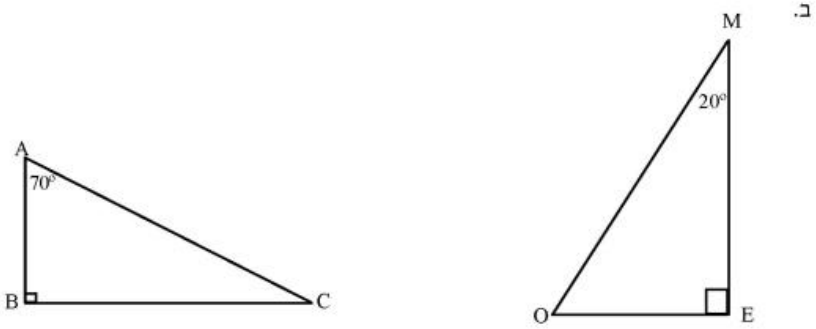
1. לפניכם זוגות של משולשים. האם המשולשים דומים?

אם כן, רשמו את דמיון המשולשים תוך הקפדה על סדר האותיות של הקדקודים.

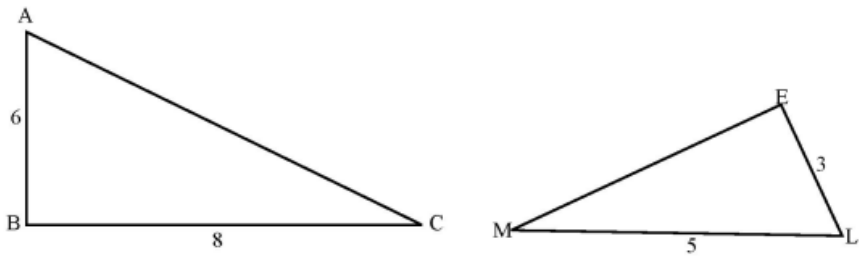
א.



ב.



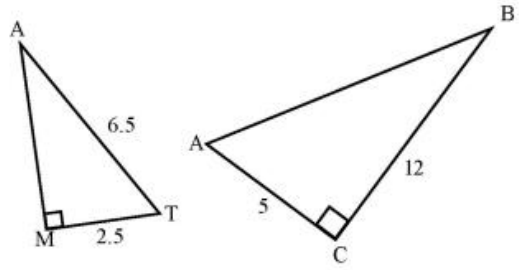
2. נתונים שני משולשים דומים: $\Delta ABC \sim \Delta LEM$ (ברישום שמות המשולשים הקפדנו על סדר האותיות.)



השלימו את אורכי הצלעות החסרות:

AC = _____ , ME = _____

4. נתונים שני משולשים דומים.



א. רשמו את דמיון המשולשים תוך הקפדה על סדר האותיות של הקדקודים.

ב. השלימו את אורכי הצלעות החסרות:

AM =_____ , EB =_____

ג. מהו יחס הדמיון?

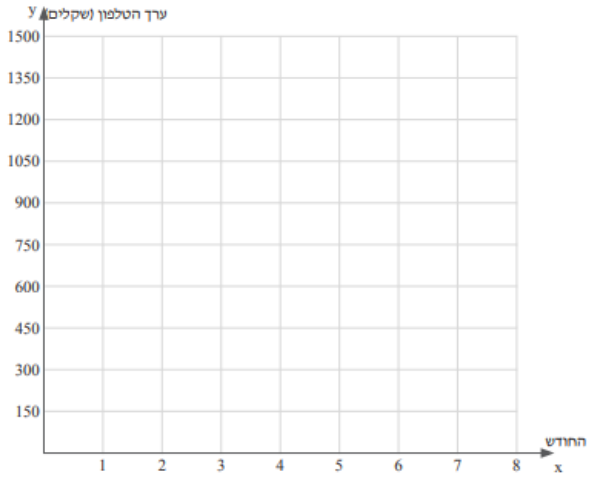
ד. מהו היחס $\frac{S_{\triangle AMT}}{S_{\triangle BCE}}$?

15. הילה קנתה טלפון ב- 1500 שקלים. בכל חודש יורד ערכו של הטלפון ב- 150 שקלים.

א. השלימו את הטבלה הבאה.

החודש – x	0	1	2	3	4	5
ערך הטלפון – y	1500	$1500-1\cdot 150$ 1350				
הנקודה (x , y)	(0 , 1500)	(1 , 1350)				

ב. סמנו את הנקודות במערכת הצירים וחברו אותן בקו.



ג. מה הערך של הטלפון כעבור:

(1) 5 חודשים?

(2) 7 חודשים?

ד. לאחר כמה חודשים ערך הטלפון של הילה יהיה קטן מ- 320 שקלים?

16. רוכב אופנוע יצא מנקודה A בשעה 4^{00}.

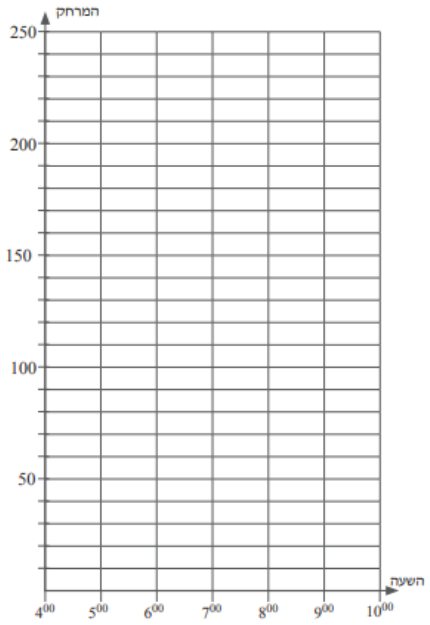
א. במשך השעתיים הראשונות הוא רכב במהירות של 35 קמ״ש והגיע לנקודה B.

ב. בנקודה B הוא נח במשך שעה.

ג. לאחר המנוחה הוא המשיך בדרכו, ולאחר רכיבה של 3 שעות במהירות 40 קמ״ש הוא הגיע לנקודה C.

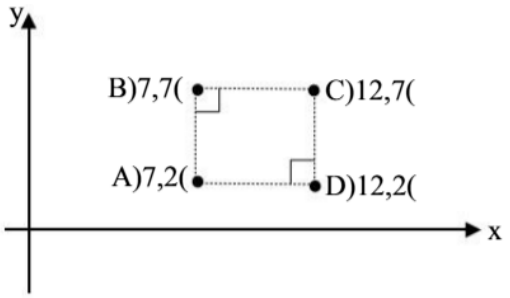
סרטטו גרף, המתאר את המרחק של רוכב האופנוע מנקודה A לנקודה C לפי הזמן.

(תזכורת: מהירות · זמן = דרך.)



מערכת צירים-

1. הצלעות של המלבן ABCD מקבילות לצירים. בסרטוט נתונים שיעורי הנקודות A, B, C , D.

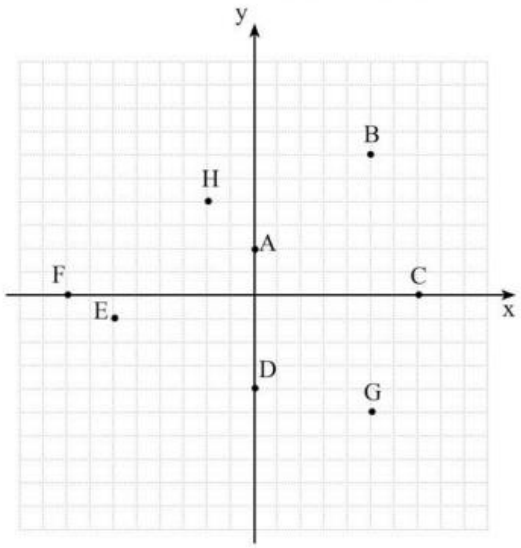


א. מהו אורך הצלע AB?

ב. מהו אורך הצלע BC?

ג. מהו שטח המלבן ABCD?

1. נתונה מערכת צירים ועליה מסומנות נקודות.



א. כתבו את שיעורי הנקודות, המסומנות במערכת הצירים.

ב. לגבי כל אחת מהנקודות ציינו באיזה רביע היא נמצאת. במידה והנקודה נמצאת על אחד הצירים - ציינו על איזה ציר.

ג. סמנו במערכת הצירים את הנקודות הבאות:

$K(3,8)$, $L(1,-2)$, $M(10,1)$, $N(-10,0)$, $O(0,0)$, $P(-1,-8)$

משוואות –

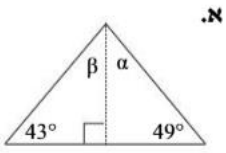
46. פתרו את המשוואות שלפניכם לפי הדוגמאות שלמעלה.

	משוואה ודרך פתרון	פתרון
א.	$5x - 2 = 3x + 4$	
ב.	$2x - 5 = x - 6$	
ג.	$3x + 4 = 4x - 6$	
ד.	$8(x + 2) - 12 - 6x = x + 2$	

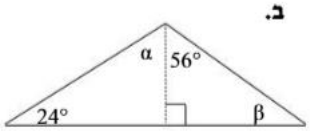
סכום זוויות במשולש-

2. חשבו את גודל הזווית α ו- β במשולשים שלפניכם:

א.



ב.

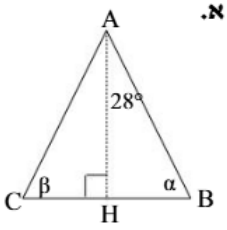


ג.

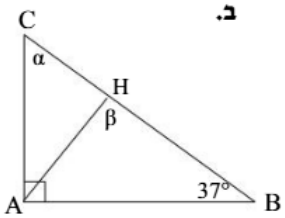


בתרגילים שלפניכם AH הוא חוצה זווית BAC. חשבו את גודל הזוויות α ו- β.

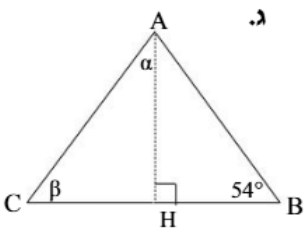
א.



ב.



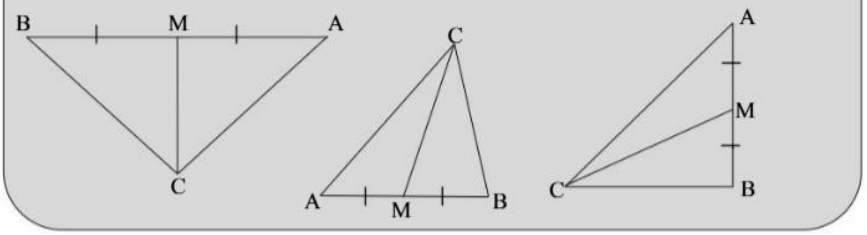
ג.



תיכון במשולש

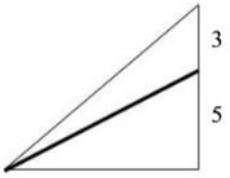
תיכון במשולש הוא קטע היוצא מקדקוד של המשולש אל אמצע הצלע שמול הקדקוד.

דוגמה: CM הוא תיכון במשולש ABC, כי AM = BM.

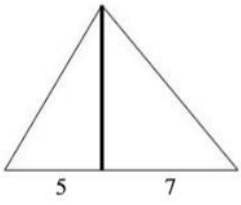


10. כתבו ליד כל משולש אם הקטע המודגש הוא תיכון.

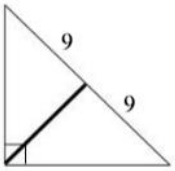
א.



ב.

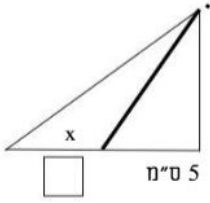


ג.

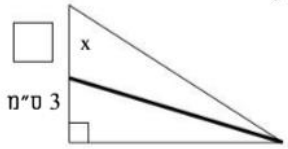


11. כתבו במשבצת הריקה את אורך הקטע המיוצג על-ידי x, כך שהקו המודגש במשולש יהיה תיכון.

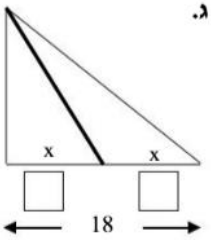
א.



ב.



ג.



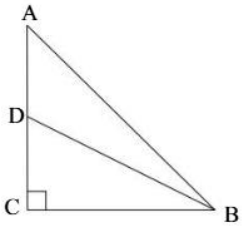
12. משולש ABC הוא ישר זווית ($\sphericalangle ACB=90^0$).

BD הוא תיכון לניצב AC.

נתון: AC = 16 ס"מ.

א. חשבו את אורך הקטע AD.

ב. חשבו את אורך הקטע DC.



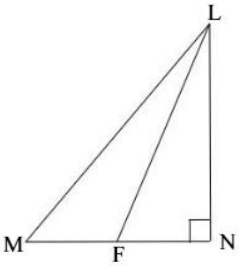
13. משולש LMN הוא ישר זווית ($\sphericalangle LNM=90^0$).

LF הוא תיכון לניצב MN.

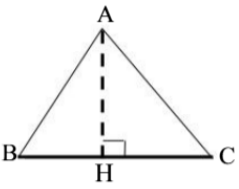
נתון: MN = 8 ס"מ.

א. חשבו את אורך הקטע FN.

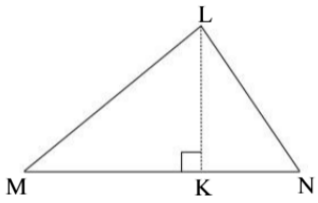
ב. חשבו את אורך הקטע MF.



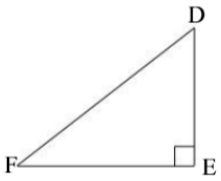
2. השלימו את החסר בכל אחד מהסעיפים שלפניכם.



דוגמה: במשולש ABC הצלע היא BC והגובה לצלע זו הוא **AH**.



א. במשולש LMN הצלע היא MN והגובה לצלע זו הוא ___.

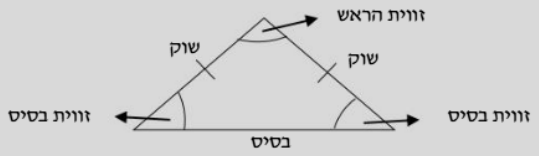


ב. במשולש DEF הצלע היא FE והגובה לצלע זו הוא ___ .

תכונות של משולש שווה שוקיים

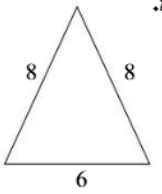
<u>תזכורת:</u> במשולש שווה שוקיים שתי צלעות הן שוות.

–הצלעות השוות נקראות <u>שוקיים</u>. הצלע האחרת נקראת <u>בסיס</u>.

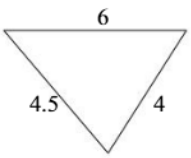


1. סמנו את המשולשים שהם שווי שוקיים. נמקו את תשובתכם.

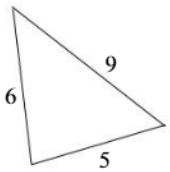
א.



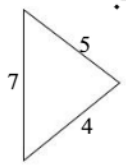
ב.



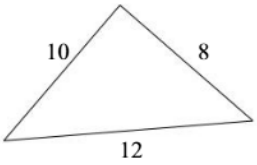
ג.



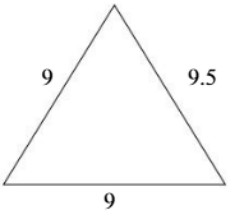
ד.



ה.



ו.



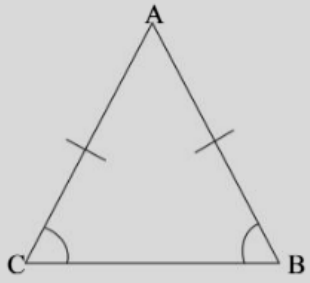
במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות.

אם במשולש ABC מתקיים $AC = AB$, אז $\sphericalangle C = \sphericalangle B$.

<u>ולהיפך:</u>

משולש שיש לו שתי זוויות שוות הוא משולש שווה שוקיים.

אם במשולש ABC מתקיים $\sphericalangle C = \sphericalangle B$, אז $AC = AB$.

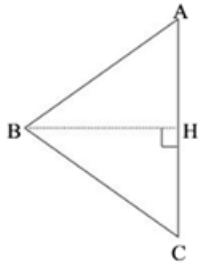


8. BH הוא גובה לבסיס במשולש שווה שוקיים ABC (BC= AB).

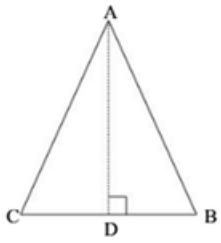
נתון: 16 ס"מ = AC, $\sphericalangle A=65°$.

א. חשבו את אורך הקטע HC.

ב. חשבו את גודל הזווית CBH.



9. AD הוא גובה לצלע BC במשולש שווה שוקיים ABC (AC= AB).



נתון: 13 ס״מ = BC , $\sphericalangle BAC = 68°$.

א. חשבו את אורך הקטע DB.

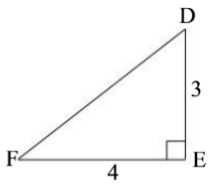
ב. חשבו את גודל $\sphericalangle CAD$.

ג. חשבו את גודל $\sphericalangle B$.

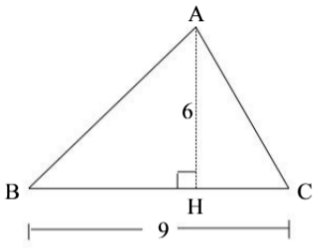
שטח משולש -

3. חשבו את שטח המשולש בכל אחד מהסעיפים שלפניכם בסמ״ר. (המידות בסרטוטים הן בס״מ.)

א.

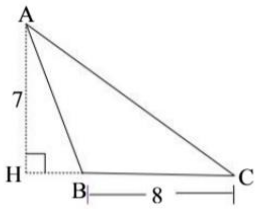


ב.

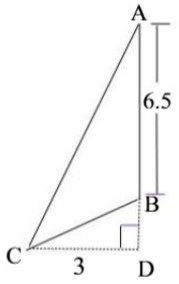


בסרטוטים שלפניכם מסורטט גובה חיצוני בכל משולש. חשבו את שטחו של כל משולש.

1.

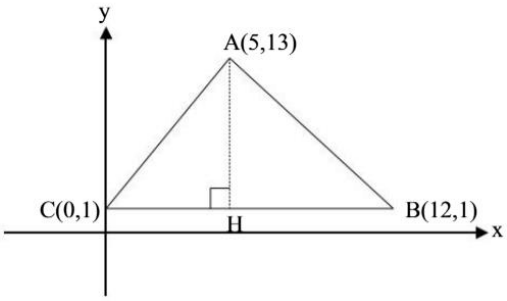


2.



9. לפניכם משולש ABC במערכת צירים.

שיעורי הנקודות A, B, C נתונים בסרטוט.



א. מהו אורך הגובה AH?

ב. מהם שיעורי הנקודה H?

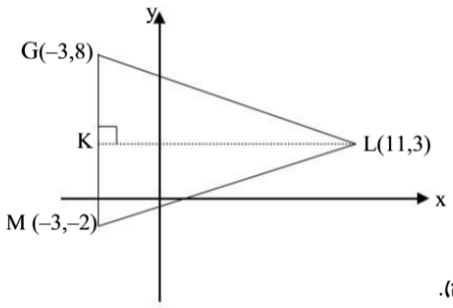
ג. מהו אורך הצלע BC?

ד. חשבו את שטח המשולש ABC.

ה. חשבו את שטח המשולש AHC.

ו. חשבו את היקף המשולש AHC.

10. לפניכם משולש שווה שוקיים ובו מסומנת נקודה K כך ש- KL מאונך ל- GM.



שיעורי הנקודות G, L, M נתונים בסרטוט.

א. מהם שיעורי הנקודה K?

ב. חשבו את אורך הגובה LK.

ג. חשבו את אורך הצלע GM.

ד. חשבו את אורך הצלע KM.

ה. חשבו את שטח המשולש GLM.

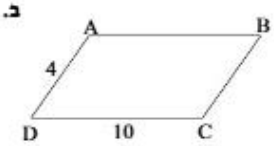
ו. חשבו את היקף המשולש GKL (עגלו את התוצאה).

ז. הסבירו מדוע היקף המשולש GKL שווה להיקף המשולש LKM ?

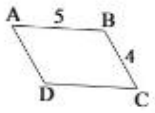
מקבילית

1. חשבו את ההיקף של כל אחת מהמקביליות שלפניכם. המידות הן בס"מ.

א.



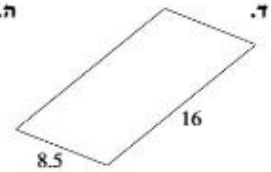
ב.



ג.



ד.

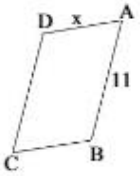


ה. נתון: אורך הצלע AD קטן ב- 4 ס"מ מאורך הצלע AB.

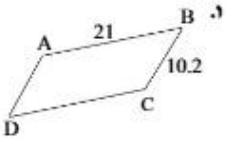
AB = 11 ס"מ.

(1) מה אורך הצלע AD?

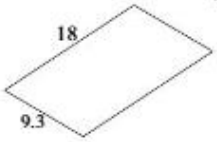
(2) חשבו את היקף המקבילית.



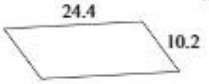
ו.



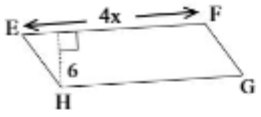
ז.

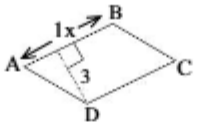


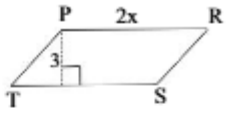
ח.



5. חשבו את השטח של המקביליות שלפניכם אם נתון $x = 5$. המידות הן בס"מ.

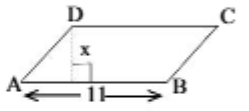






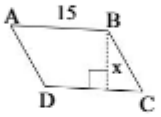
6. לפניכם מקביליות. נתון השטח (s) של כל אחת מהן. המידות הן בסמ"ר.
חשבו את x.

א.



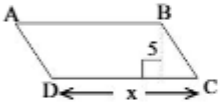
נתון: $S = 44$

ב.



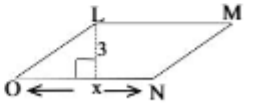
נתון: $S = 135$

ג.



נתון: $S = 8$

ד.



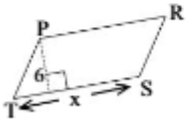
$S = 12$

ה.



$S = 22$

ו.



$S = 84$

מלבן-

1. נתון מלבן. צלע אחת של המלבן ארוכה ב- 7 סיימ מהצלע האחרת.



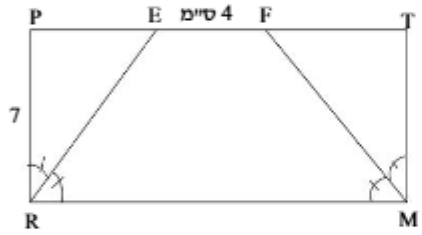
היקף המלבן הוא 30 סיימ.

א. חשבו את אורכי צלעות המלבן.

ב. חשבו את שטח המלבן.

ג. חשבו את אורך אלכסון המלבן.

2. המרובע PTMR הוא מלבן. חלק מהנתונים מסומנים בסרטוט.



RE חוצה זווית MRP, MF חוצה זווית TMR.

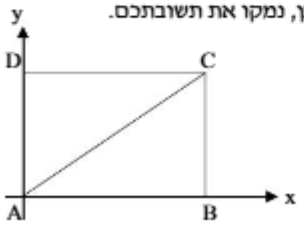
א. מצאו את אורך הקטע PE.

ב. חשבו את אורך הצלע PT.

ג. חשבו את היקפו של המלבן PTMR.

3. נתון מרובע שקדקודיו הם: A(0,0), B(5,0), C(5,5), D(,).

א. כתבו את שיעורי נקודה D כך שהמרובע ABCD יהיה מלבן, נמקו את תשובתכם.



ב. חשבו את שטח המלבן.

ג. חשבו את שטח המשולש ABC.

ד. חשבו את אורך אלכסון המלבן AC .